

# 数据库系统原理

胡 敏 教授 博士生导师  
合肥工业大学 计算机与信息学院  
[jsjxhumin@hfut.edu.cn](mailto:jsjxhumin@hfut.edu.cn)

# 第二章 关系数据库



厚德 笃学 崇实 尚新

## 第二章 关系模型

---

2.1 关系数据结构及形式化定义

2.2 关系操作

2.3 关系的完整性

2.4 关系代数

\*2.5 关系演算

2.6 本章小结



# 课堂作业

请写出下面两个表的自然连接结果：

雇员

| Name    | EmpId | DeptName |
|---------|-------|----------|
| Harry   | 3415  | 财务       |
| Sally   | 2241  | 销售       |
| George  | 3401  | 财务       |
| Harriet | 2202  | 销售       |

部门

| DeptName | Manager |
|----------|---------|
| 财务       | George  |
| 销售       | Harriet |
| 生产       | Charles |

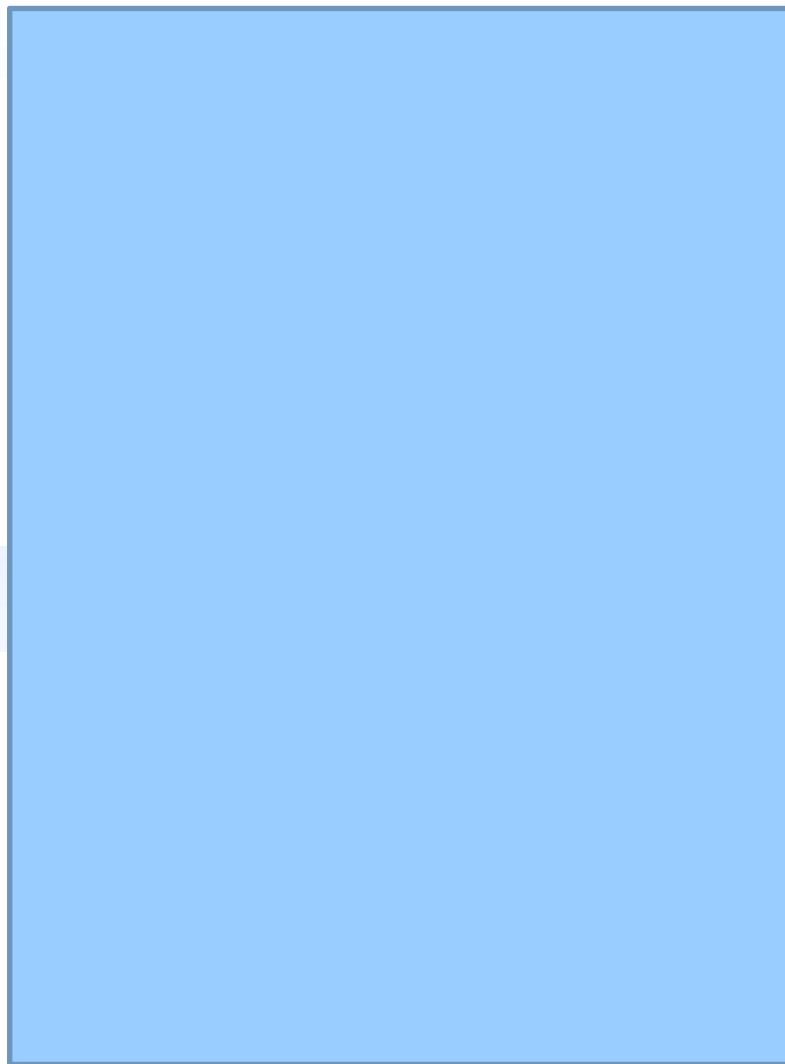
请写出下面两个表的等值连接结果：

车

| CarModel | CarPrice |
|----------|----------|
| CarA     | 20'000   |
| CarB     | 30'000   |
| CarC     | 50'000   |

船

| BoatModel | BoatPrice |
|-----------|-----------|
| Boat1     | 10'000    |
| Boat2     | 40'000    |
| Boat3     | 60'000    |



# 课堂作业

请写出下面两个表的自然连接结果：

雇员

| Name    | EmpId | DeptName |
|---------|-------|----------|
| Harry   | 3415  | 财务       |
| Sally   | 2241  | 销售       |
| George  | 3401  | 财务       |
| Harriet | 2202  | 销售       |

部门

| DeptName | Manager |
|----------|---------|
| 财务       | George  |
| 销售       | Harriet |
| 生产       | Charles |

雇员 ⋈ 部门

| Name    | EmpId | DeptName | Manager |
|---------|-------|----------|---------|
| Harry   | 3415  | 财务       | George  |
| Sally   | 2241  | 销售       | Harriet |
| George  | 3401  | 财务       | George  |
| Harriet | 2202  | 销售       | Harriet |

请写出下面两个表的等值连接结果：

车

| CarModel | CarPrice |
|----------|----------|
| CarA     | 20'000   |
| CarB     | 30'000   |
| CarC     | 50'000   |

船

| BoatModel | BoatPrice |
|-----------|-----------|
| Boat1     | 10'000    |
| Boat2     | 40'000    |
| Boat3     | 60'000    |

车 ⋈<sub>CarPrice = BoatPrice</sub> 船

| CarModel | CarPrice | BoatModel | BoatPrice |
|----------|----------|-----------|-----------|
| CarA     | 20'000   | Boat1     | 10'000    |
| CarB     | 30'000   | Boat2     | 40'000    |
| CarC     | 50'000   | Boat3     | 60'000    |



# 悬浮元组 (Dangling tuple)

## ■ 悬浮元组

在一个连接中，若一个关系中的一个元组不能和另外关系中的任何元组配对，则称该元组为**悬浮元组** (dangling tuple)。

| <i>R</i>              |                       |          |
|-----------------------|-----------------------|----------|
| <i>A</i>              | <i>B</i>              | <i>C</i> |
| <i>a</i> <sub>1</sub> | <i>b</i> <sub>1</sub> | 5        |
| <i>a</i> <sub>1</sub> | <i>b</i> <sub>2</sub> | 6        |
| <i>a</i> <sub>2</sub> | <i>b</i> <sub>3</sub> | 8        |
| <i>a</i> <sub>2</sub> | <i>b</i> <sub>4</sub> | 12       |

| <i>S</i>              |          |
|-----------------------|----------|
| <i>B</i>              | <i>E</i> |
| <i>b</i> <sub>1</sub> | 3        |
| <i>b</i> <sub>2</sub> | 7        |
| <i>b</i> <sub>3</sub> | 10       |
| <i>b</i> <sub>3</sub> | 2        |
| <i>b</i> <sub>5</sub> | 2        |

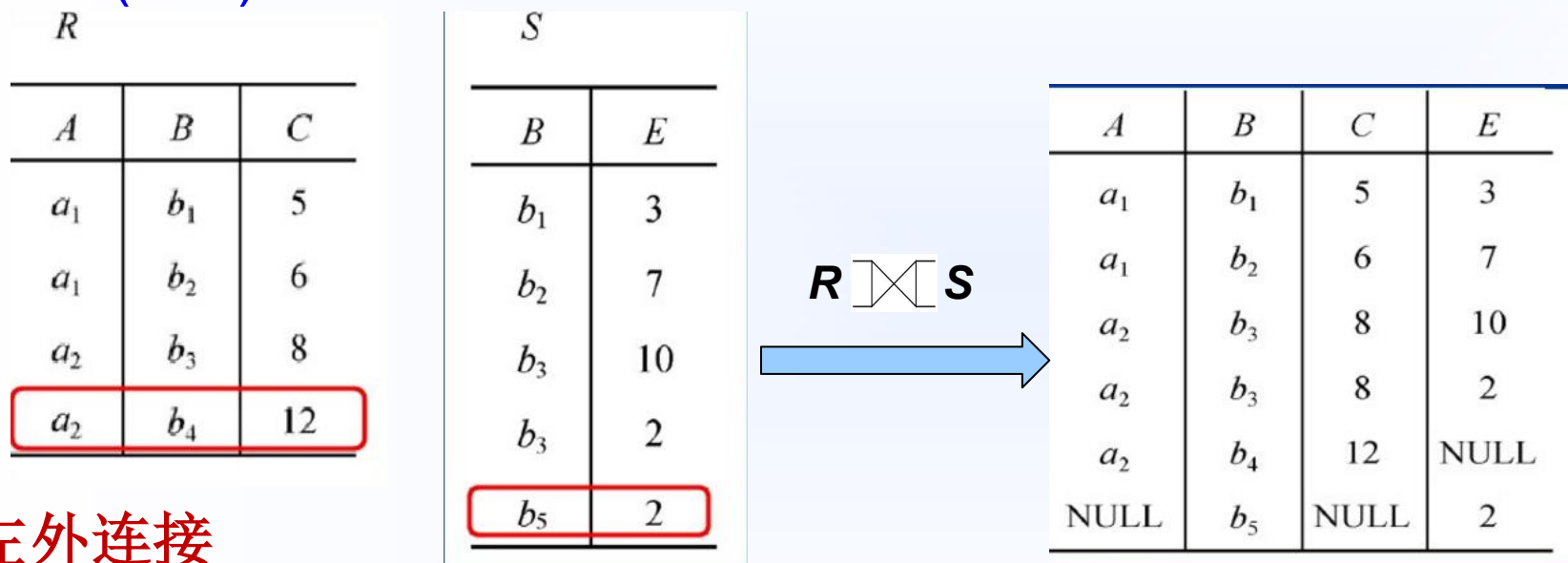
*R*      *S*



# 外连接

## ■ 外连接

如果把舍弃的元组（**悬浮元组**）也保存在结果关系中，而在其他属性上填空值(NULL)，这种连接就叫做外连接。



### ✓ 左外连接

如果只把左边关系 $R$ 中的**悬浮元组**保留就叫做左外连接。

### ✓ 右外连接

如果只把右边关系 $S$ 中的**悬浮元组**保留就叫做右外连接。



外连接（续）

| R              |                |    | S              |    |
|----------------|----------------|----|----------------|----|
| A              | B              | C  | B              | E  |
| a <sub>1</sub> | b <sub>1</sub> | 5  | b <sub>1</sub> | 3  |
| a <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | 6  | b <sub>2</sub> | 7  |
| a <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | 8  | b <sub>3</sub> | 10 |
| a <sub>2</sub> | b <sub>4</sub> | 12 | b <sub>3</sub> | 2  |
|                |                |    | b <sub>5</sub> | 2  |

| A              | B              | C | E  |
|----------------|----------------|---|----|
| a <sub>1</sub> | b <sub>1</sub> | 5 | 3  |
| a <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | 6 | 7  |
| a <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | 8 | 10 |
| a <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | 8 | 2  |
| a <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | 8 | 2  |

自然连接

| A              | B              | C  | E    |
|----------------|----------------|----|------|
| a <sub>1</sub> | b <sub>1</sub> | 5  | 3    |
| a <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | 6  | 7    |
| a <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | 8  | 10   |
| a <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | 8  | 2    |
| a <sub>2</sub> | b <sub>4</sub> | 12 | NULL |

| A              | B              | C    | E  |
|----------------|----------------|------|----|
| a <sub>1</sub> | b <sub>1</sub> | 5    | 3  |
| a <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | 6    | 7  |
| a <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | 8    | 10 |
| a <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | 8    | 2  |
| NULL           | b <sub>5</sub> | NULL | 2  |

外连接

右外连接



## 4. 除运算 (Division)

### ■ 除 (÷)

给定关系  $R(X, Y)$  和  $S(Y, Z)$ ，其中  $X, Y, Z$  为属性组。 $R$  与  $S$  中  $Y$  可以有不同的属性名，但必须出自相同的域集。 $R$  与  $S$  的除运算得到一个新的关系  $P(X)$ ， $P$  是  $R$  中满足下列条件的元组在  $X$  属性列上的投影：

元组在  $X$  上分量值  $x$  的象集  $Y_x$  包含  $S$  在  $Y$  上投影的集合，记作：

$$R \div S = \{ t_r[X] \mid t_r \in R \wedge \pi_Y(S) \subseteq Y_x \}$$

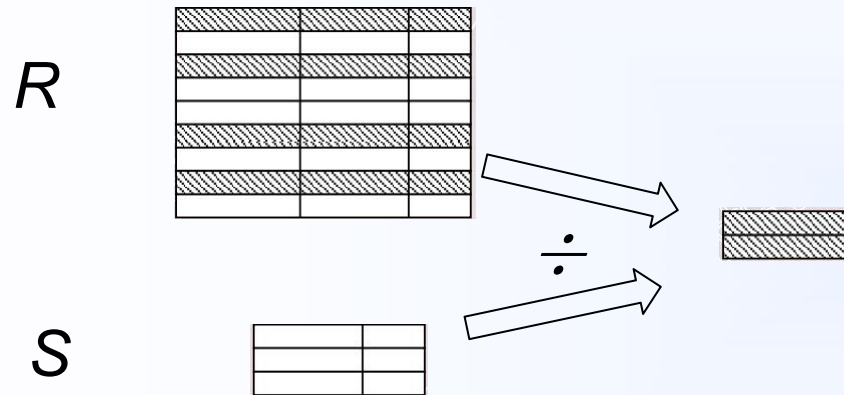
$Y_x$ :  $x$  在  $R$  中的象集,  $Y_x = \{ t_r[Y] \mid t_r[X] = x \}$

- ✓ 商关系由  $R$  中某些  $X$  属性值构成，其中的任一  $X$  值所对应的一组  $Y$  值都包含除关系  $S$ 。
- ✓ 除运算常用于至少... 查询或运算



## 除运算（续）

- 除操作是同时从行和列角度进行运算



## 除运算（续）

设关系 $R$ 、 $S$ 分别为下图的(a)和(b)， $R \div S$ 的结果为图(c)

| $R$   |       |       |
|-------|-------|-------|
| $A$   | $B$   | $C$   |
| $a_1$ | $b_1$ | $c_2$ |
| $a_2$ | $b_3$ | $c_7$ |
| $a_3$ | $b_4$ | $c_6$ |
| $a_1$ | $b_2$ | $c_3$ |
| $a_4$ | $b_6$ | $c_6$ |
| $a_2$ | $b_2$ | $c_3$ |
| $a_1$ | $b_2$ | $c_1$ |

(a)

| $S$   |       |       |
|-------|-------|-------|
| $B$   | $C$   | $D$   |
| $b_1$ | $c_2$ | $d_1$ |
| $b_2$ | $c_1$ | $d_1$ |
| $b_2$ | $c_3$ | $d_2$ |

(b)

| $R \div S$ |  |
|------------|--|
| $A$        |  |
| $a_1$      |  |

(c)

- 它的含义是： $A$ 的象集至少包含  $(b_1, c_2)$ 、 $(b_2, c_1)$ 、 $(b_2, c_3)$ 。



## 除运算（续）

✓ 在关系R中，A可以取四个值 $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$

$a_1$ 的象集为  $\{(b_1, c_2), (b_2, c_3), (b_2, c_1)\}$

$a_2$ 的象集为  $\{(b_3, c_7), (b_2, c_3)\}$

$a_3$ 的象集为  $\{(b_4, c_6)\}$

$a_4$ 的象集为  $\{(b_6, c_6)\}$

✓ S在(B, C)上的投影为:

$\{(b_1, c_2), (b_2, c_1), (b_2, c_3)\}$

✓ 只有 $a_1$ 的象集包含了S在(B, C)属性组上的投影, 所以:

$$R \div S = \{a_1\}$$



## 除运算（续）

例：求至少选修1和3号课程的学生号码

设一临时关系K: Cno

| Cno |
|-----|
| 1   |
| 3   |

按201515121分组



SC: Sno Cno Grade

| Sno       | Cno | Grade |
|-----------|-----|-------|
| 201515121 | 1   | 92    |
| 201515121 | 2   | 85    |
| 201515121 | 3   | 88    |
| 201515122 | 2   | 90    |
| 201515122 | 3   | 80    |
| 201515123 | 1   | 87    |
| 201515123 | 3   | 90    |

关系代数表达式

$$\pi_{\text{Sno, Cno}}(\text{SC}) \div K = \boxed{?} \quad \{ 201515121, \dots \}$$



## 除运算（续）

例：求至少选修1和3号课程的学生号码

设一临时关系K: Cno

| Cno |
|-----|
| 1   |
| 3   |

SC: Sno Cno Grade

| Sno       | Cno | Grade |
|-----------|-----|-------|
| 201515121 | 1   | 92    |
| 201515121 | 2   | 85    |
| 201515121 | 3   | 88    |
| 201515122 | 2   | 90    |
| 201515122 | 3   | 80    |
| 201515123 | 1   | 87    |
| 201515123 | 3   | 90    |

关系代数表达式

按201515122分组

$\pi_{\text{Sno, Cno}}(\text{SC}) \div K =$

{ 201515121, ... }



## 除运算（续）

例：求至少选修1和3号课程的学生号码

设一临时关系K: Cno

| Cno |
|-----|
| 1   |
| 3   |

关系代数表达式

$$\pi_{\text{Sno}, \text{Cno}}(\text{SC}) \div K =$$

{ 201515121, 201515123 }

SC: Sno Cno Grade

| Sno       | Cno | Grade |
|-----------|-----|-------|
| 201515121 | 1   | 92    |
| 201515121 | 2   | 85    |
| 201515121 | 3   | 88    |
| 201515122 | 2   | 90    |
| 201515122 | 3   | 80    |
| 201515123 | 1   | 87    |
| 201515123 | 3   | 90    |

按201515123分组



# 关系代数运算举例

■ 求至少选修这样一门课的学生姓名，这门课的直接先行课是C2

⌚ 先找出先行课为C2的课程号：

$\sigma_{Pcno='C2'}(Course)$ ，记为PC

⌚ 找选修该类课程的学生学号：

$PC \bowtie \pi_{Sno, Cno}(SC)$

记为PCS

⌚ 找出学生姓名：

$\pi_{Sname}(PCS \bowtie \pi_{Sno, Sname}(Student))$

Student:

Sno Sname Sdept Sage

|    |   |    |    |
|----|---|----|----|
| S1 | A | CS | 20 |
| S2 | B | CS | 21 |
| S3 | C | MA | 19 |
| S4 | D | CI | 19 |
| S5 | E | MA | 20 |
| S6 | F | CS | 22 |

Course:

Cno Cname Pcn

|    |   |    |
|----|---|----|
| C1 | G |    |
| C2 | H | C1 |
| C3 | I | C2 |
| C4 | J | C2 |
| C5 | K | C4 |

SC: Sno Cno Grade

|    |    |   |
|----|----|---|
| S1 | C1 | A |
| S1 | C2 | A |
| S1 | C3 | A |
| S1 | C5 | B |
| S2 | C1 | B |
| S2 | C2 | C |
| S2 | C4 | C |
| S3 | C2 | B |
| S3 | C3 | C |
| S3 | C4 | B |
| S4 | C2 | B |
| S4 | C5 | D |
| S5 | C2 | C |
| S5 | C3 | B |
| S5 | C5 | B |
| S6 | C1 | A |
| S6 | C5 | A |





## 最终的关系代数表达式:

$$\pi_{\text{Sname}}(\underbrace{\sigma_{\text{Cpno}='c2'}(\text{Course}) \bowtie \pi_{\text{Sno}, \text{Cno}} \text{SC}}_{\substack{\text{PC} \quad \text{PCS}}} \bowtie \pi_{\text{Sno}, \text{Sname}}(\text{Student}))$$

或

$$\pi_{\text{Sname}}(\sigma_{\text{Cpno}='c2'}(\text{Course} \bowtie \text{SC} \bowtie \text{Student}))$$

或

$$\pi_{\text{Sname}}(\pi_{\text{Sno}}(\sigma_{\text{Cpno}='c2'}(\text{Course}) \bowtie \text{SC}) \bowtie \pi_{\text{Sno}, \text{Sname}}(\text{Student}))$$

或。 。 。 。 。 。 。



---

说明:

用关系代数表示查询时, 若查询涉及多个关系, 需用连接操作实现; 若查询诸如“选修了全部课程”的学生、“使用了全部零件”的工程等, 需用除法操作实现。

**[例]** 查询选修了全部课程的学生号码和姓名。

$$\pi_{Sno, Cno} (SC) \div \pi_{Cno} (Course) \bowtie \pi_{Sno, Sname} (Student)$$


## 聚集函数（选学）

- 聚集函数

count,sum,avg,min,max

sum(Grade),max(Grade)(SC)

- 分组聚集

cno sum(Grade),max(Grade)(SC)



# 关系代数-数据修改操作（选）

## ☞ 数据修改操作

广义投影

✓ 插入:  $r \leftarrow r \cup E$

$sc \leftarrow sc \cup \{("20150345", "06", null)\}$

✓ 删除:  $r \leftarrow r - E$

$student \leftarrow student - \sigma_{sno="2015888"}(student)$

✓ 更新:  $r \leftarrow \pi_{F1, F2, \dots, Fn}(r), \quad r \leftarrow \pi_{F1, F2, \dots, Fn}(\sigma_p(r)) \cup (r - \sigma_p(r))$

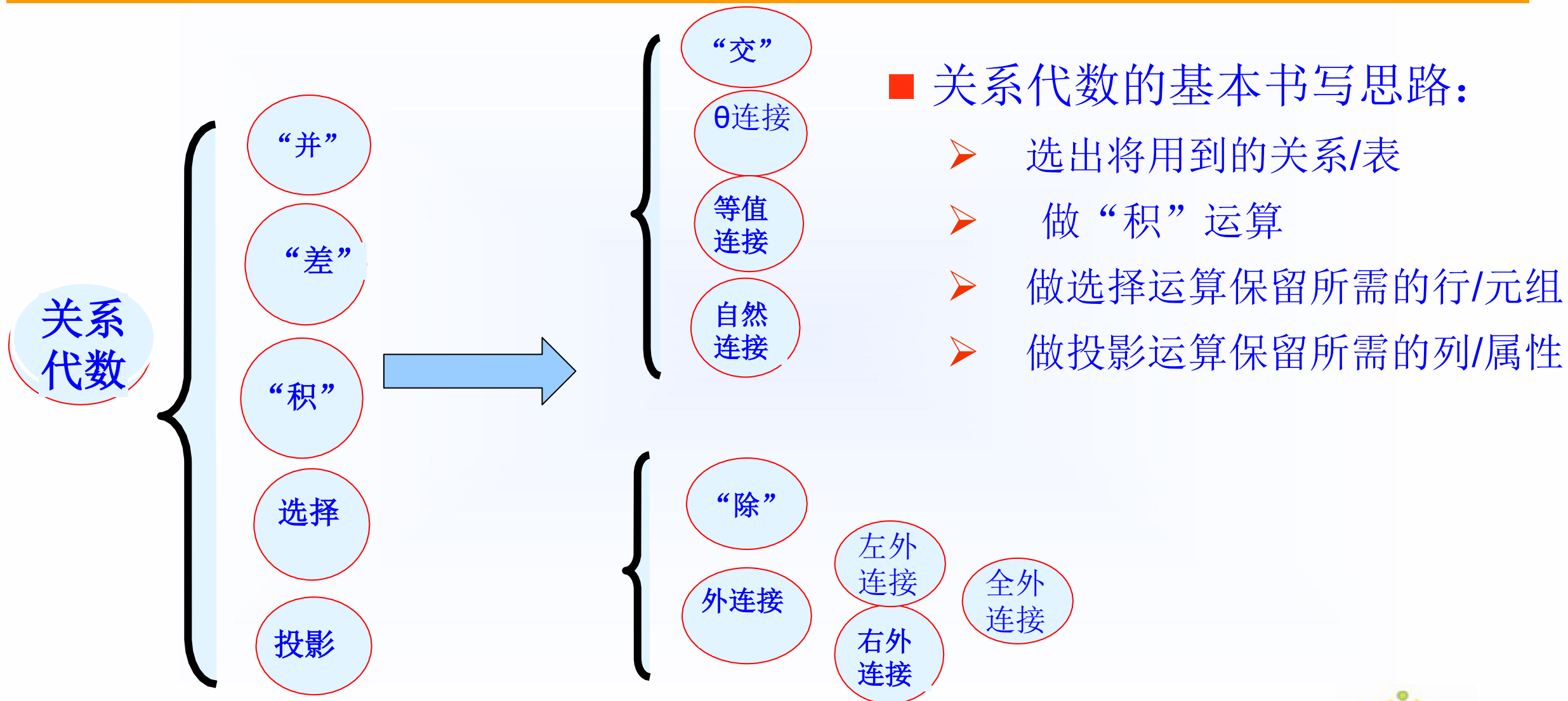
$SC \leftarrow \pi_{sno, cno, Grade+10}(SC)$

$SC \leftarrow \pi_{sno, cno, Grade+10}(\sigma_{Grade \geq 50 \wedge Grade < 60}(SC))$

$\cup (SC - \sigma_{Grade \geq 50 \wedge Grade < 60}(SC))$



# 关系小结



## 第二章 关系模型

---

2.1 关系数据结构及形式化定义

2.2 关系操作

2.3 关系的完整性

2.4 关系代数

\*2.5 关系演算

2.6 本章小结



## 2.6 本章小结

---

- 关系模型的相关概念和术语
- 关系模型的三个要素是：关系数据结构、关系操作集合和关系完整性约束
- 关系数据模型的完整性约束及其作用
- 关系代数:传统的集合运算和专门的关系运算



# 课后作业

■ P70:1、3、5、6（用关系代数完成查询）





# 实验准备

---



**To be continued**  
**Practice makes perfect!**



**厚德**

**笃学**

**崇实**

**尚新**